EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS APP

6º Simulado SAS enem 2020

2º DIA

Período de aplicação: 02/10/2020 a 05/10/2020

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O amor vive do pormenor e procede microscopicamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

03_2020_6oENEM_CN.indd 1 28/07/2020 16:47:42

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Que animais enxergam por meio de sons e como eles conseguem fazer isso?

O cérebro do golfinho é extremamente ágil para processar as informações relativas à distância, e às dimensões do obstáculo à sua frente e à presa a qual está perseguindo. Essa sensibilidade permite que o animal identifique pequeninas presas, de 5 centímetros de comprimento, a uma distância de até 200 metros.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 2 maio 2020. (adaptado)

Considerando que o som se propaga com uma velocidade de 1400 m/s na água, o tempo entre a emissão do som pelo golfinho e a detecção de um peixe no limite de sensibilidade é de, aproximadamente,

A) 71 ms.
B) 79 ms.
C) 142 ms.
D) 285 ms.
E) 588 ms.

QUESTÃO 92

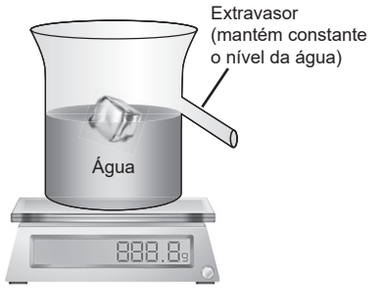
As micoses cutâneas estão entre as infecções mais comuns em humanos, sendo causadas por fungos dermatófitos que utilizam a queratina como nutriente durante a infecção de pele, cabelos e unhas. A frieira ou pé de atleta, por exemplo, é causada principalmente pela proliferação rápida do fungo *Trichophyton rubrum*, que ocorre com muita facilidade em ambientes quentes e úmidos.

Para reduzir a proliferação do organismo causador da doença descrita no texto, deve-se adotar o hábito cotidiano de

A) calçar sapatos bem fechados.
B) enxugar bem a pele entre os dedos dos pés.
C) usar meias de tecidos sintéticos não permeáveis.
D) lavar bem os pés durante o banho e usar esfoliantes.
E) aplicar pomadas e cremes bactericidas nos pés antes da prática esportiva.

QUESTÃO 93

Para entender o funcionamento dos princípios da hidrostática, uma pessoa utilizou uma balança e um recipiente com um cubo de gelo e água no nível do extravasor, que é um dispositivo utilizado para escoar o excesso de água, conforme mostra a figura a seguir.



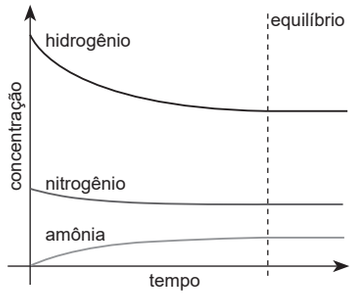
Enquanto o gelo está boiando e derretendo, a medida de massa fornecida pela balança

A) diminui, pois parte da água escapa continuamente pelo extravasor.
B) diminui, pois a água no estado sólido é mais leve do que no líquido.
C) aumenta, pois a água no estado líquido é mais densa do que no sólido.
D) permanece constante, pois a variação do nível da água durante esse processo é nulo.
E) permanece constante, pois a água nos estados sólido e líquido tem a mesma densidade.

03_2020_6oENEM_CN.indd 2 28/07/2020 16:47:47

QUESTÃO 94

O gráfico a seguir representa uma reação química reversível até o equilíbrio ser atingido.



A equação química balanceada que corresponde à reação representada no gráfico é

A) $2\ NH_3 \rightleftharpoons 3\ H_2 + N_2$
B) $2\ NH_4^+ \rightleftharpoons 4\ H_2 + N_2$
C) $3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$
D) $3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 4\ NH_3$
E) $4\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_4^+$

QUESTÃO 95

O rótulo de uma lata de bebida energética apresenta as informações organizadas na tabela a seguir.

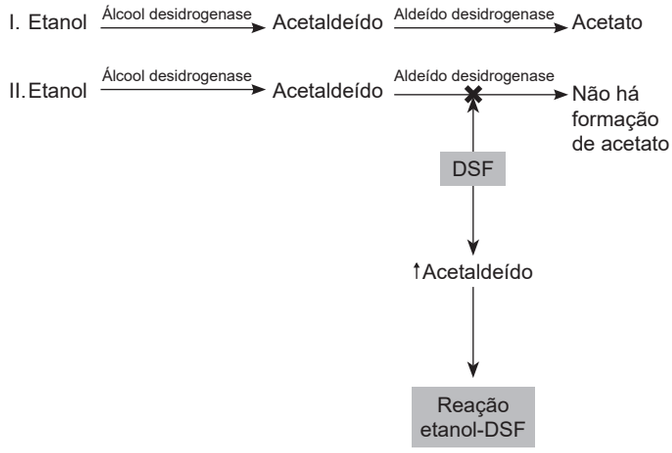
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 200 mL (1 copo)	
Valor Energético	93 kcal = 390 kJ
Carboidratos	23 g
Sódio	155 mg
Vitaminas	18,6 mg
Taurina	800 mg
Cafeína	65 mg

O(s) componente(s) listado(s) no rótulo apresentado que confere(m) função calórica energética à bebida corresponde(m)

A) ao sódio.
B) à taurina.
C) à cafeína.
D) às vitaminas.
E) aos carboidratos.

QUESTÃO 96

O dissulfiram (DSF) é usado no tratamento de etilismo crônico. O fármaco causa efeitos muito desagradáveis quando o etanol é consumido, mesmo que isso ocorra algum tempo após o uso do medicamento. Na figura a seguir, o esquema I representa o metabolismo do etanol; e o II, o mecanismo de ação do DSF no organismo.



Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 8 jan. 2019. (adaptado)

O medicamento promove o acúmulo de acetaldeído no organismo, e, quando o paciente consome álcool, ocorre a reação etanol-DSF, que envolve vasodilatação e consequentes queda de pressão arterial, taquicardia, náusea, vômito, confusão mental, fraqueza, rubor, sudoração e cefaleia.

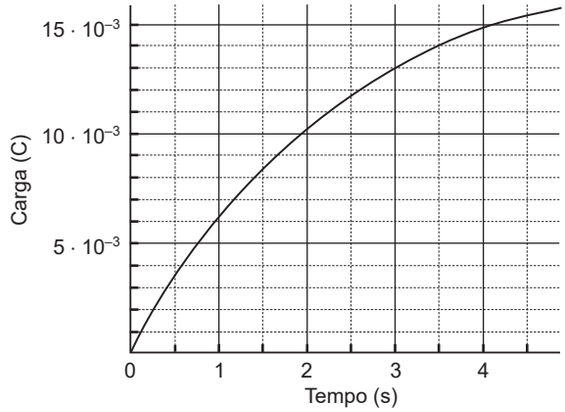
A eficácia do medicamento é verificada, pois

A) permite a conversão total do etanol em acetato, devido à oxidação do acetaldeído presente no organismo do paciente quando este ingere o etanol.
B) inibe a enzima aldeído desidrogenase, que é responsável pela oxidação do acetaldeído a acetato, resultando no acúmulo de acetaldeído.
C) dificulta a reação de redução do etanol a acetaldeído e acetato pela ação do DSF, que inibe a atividade das enzimas presentes no organismo.
D) impede a enzima álcool desidrogenase de converter o etanol em acetaldeído, o que causa o aumento da velocidade de metabolização do etanol.
E) reduz o teor de álcool no organismo por acelerar a oxidação do etanol a acetato, promovendo reações diretas entre o DSF e o etanol.

03_2020_6oENEM_CN.indd 3 28/07/2020 16:47:51

QUESTÃO 97

Desfibriladores são dispositivos utilizados para corrigir arritmias cardíacas, que podem ser letais. Para isso, eles aplicam uma corrente elétrica na região do tórax, com o objetivo de fazer o coração recuperar o ritmo normal de batimento. Para aplicar essa corrente elétrica, os desfibriladores têm capacitores que são carregados eletricamente durante uma preparação e descarregados no momento da aplicação. O gráfico a seguir mostra a curva de carregamento da carga de um capacitor $25 \cdot 10^{-6}$ F de um desfibrilador em função do tempo.



Considerando que esse capacitor estava inicialmente descarregado, ao ser carregado por 3,5 s, a energia potencial elétrica acumulada nele é de, aproximadamente,

A) 2,8 J.
B) 3,9 J.
C) 4,5 J.
D) 15,7 J.
E) 56,0 J.

QUESTÃO 98

Oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro (100%), enquanto é submetido a uma pressão de até 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara hiperbárica. Essa terapia provoca um espetacular aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ar ao nível do mar. Nessas condições, o oxigênio produzirá uma série de efeitos de interesse terapêutico.

Disponível em: https://sbmh.com.br. Acesso em: 30 abr. 2020. (adaptado)

No interior da câmara, considerando temperatura e volume constantes, o valor da razão entre o número de mols de gás a 1 atm e o número de mols de gás à pressão máxima de oxigenoterapia é mais próximo de

A) 4,00.
B) 3,00.
C) 1,00.
D) 0,33.
E) 0,25.

QUESTÃO 99

O metanal é um poluente atmosférico produzido pela queima de combustíveis fósseis. No ar, esse gás incolor, de odor forte e desagradável é oxidado pelo gás oxigênio, produzindo ácido metanoico. Esse último é um poluente secundário que, em níveis elevados na atmosfera, pode causar sérios impactos ambientais.

Considere as massas molares ($g \cdot mol^{-1}$) aproximadas dos elementos carbono, oxigênio e hidrogênio, respectivamente, 12, 16 e 1 e que a reação de produção de ácido metanoico, a partir de metanal, ocorre com um rendimento de 75%.

Quando forem consumidos 2 mol de oxigênio, a massa de ácido metanoico produzida será de

A) 46 g.
B) 69 g.
C) 92 g.
D) 138 g.
E) 184 g.

03_2020_6oENEM_CN.indd 4 28/07/2020 16:47:51

QUESTÃO 100

A literatura aponta que o alumínio foi obtido, pela primeira vez, em 1825, pelo dinamarquês Hans Christian Oersted, que, ao estudar a ação da corrente elétrica, procurou isolar o alumínio do minério. A partir da alumina (Al_2O_3), esse físico preparou o cloreto de alumínio ($AlCl_3$), que, ao ser tratado com um amálgama de potássio (liga de potássio e mercúrio), possibilitou a obtenção de um amálgama de alumínio. Por aquecimento, essa liga foi decomposta nos seus constituintes: mercúrio e alumínio. Assim, o mercúrio foi evaporado e o alumínio metálico foi obtido como resíduo do processo de destilação.

TOQUETTO, André Ricardo. O tema "alumínio" nas coleções do PNLD 2018: uma análise de acordo com a educação CTS. *Química Nova na Escola*. v. 41, n. 3, p. 233-241, 2019. (adaptado)

O método usado por Oersted é o mais adequado para se separar uma mistura de

A) bicarbonato de sódio e água.
B) ácido acético e benzeno.
C) cloreto de sódio e areia.
D) etanol e nitrogênio.
E) metano e oxigênio.

QUESTÃO 101

A diversificação de colheitas por rotação desempenha um importante papel na qualidade de matéria orgânica do solo. De acordo com a espécie, a mineralização de resíduos de cultivos anteriores pode liberar grande quantidade de nutrientes que mantém a fertilidade do solo para o cultivo seguinte, criando um hábitat sustentável para a biota do solo. Nesse contexto, a incorporação de rotação com leguminosas tem demonstrado prover múltiplos benefícios. De fato, essas plantas têm a habilidade de, simbioticamente, converter o gás nitrogênio atmosférico em amônia, em associação com bactérias *Rhizobium*, levando à redução significativa do uso de nitrogênio inorgânico para correção do solo.

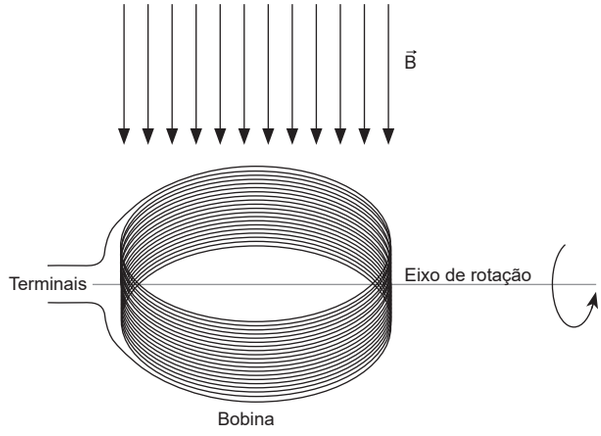
ASCHI, Amira *et al*. Introduction of Faba bean in crop rotation: impacts on soil chemical and biological characteristics. *Applied Soil Ecology*, v. 120, p. 219-228, nov. 2017. (adaptado)

A associação simbiótica descrita no texto faz parte do ciclo do nitrogênio, promovendo a etapa da

A) fixação.
B) desnitrificação.
C) nitratação.
D) nitrificação.
E) nitrosação.

QUESTÃO 102

Uma bobina circular feita de um material condutor, constituída por 15 espiras de raio igual a 10 cm e com terminais ligados a um circuito elétrico foi inserida em um campo magnético uniforme cujo módulo é 0,05 T. Inicialmente, a área circular dela estava perpendicular às linhas de campo, mas, em determinado momento, ela começou a ser rotacionada com frequência de uma volta por segundo, conforme mostrado na imagem a seguir. Considere π igual a 3.



Quando a bobina completar um quarto de volta, a força eletromotriz média induzida no circuito será de

A) $5{,}6 \cdot 10^{-3}$ V.
B) $6{,}0 \cdot 10^{-3}$ V.
C) $2{,}3 \cdot 10^{-2}$ V.
D) $4{,}5 \cdot 10^{-2}$ V.
E) $9{,}0 \cdot 10^{-2}$ V.

03_2020_6oENEM_CN.indd 5 28/07/2020 16:47:52

QUESTÃO 103

Uns dos problemas mais sérios e que, em pleno século XXI, ainda representam uma marca negativa para o Brasil são a presença de esgotos nas ruas, a falta de água potável e a falta de coleta de resíduos sólidos, que atraem insetos e desenvolvem agentes patogênicos em geral, problema observado especialmente em regiões mais pobres e que sofrem com a falta de políticas públicas. A ausência dessas medidas afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida da população, propiciando a infecção causada por uma bactéria presente na urina de ratos. Os principais sintomas dessa infecção são febre, vômitos, tosse e, em casos mais graves, hemorragias e insuficiência de órgãos, podendo levar à morte.

Disponível em: https://www.fragmaq.com.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

Essa bacteriose é popularmente conhecida como

A) cólera.
B) febre paratifoide.
C) leptospirose.
D) salmonelose.
E) shigelose.

QUESTÃO 104

Becquerel, um importante físico francês, mostrou que os raios emitidos pelos sais de urânio, que por um longo tempo foram conhecidos como raios de Becquerel, em sua homenagem, provocavam a ionização do ar e, ao contrário dos raios X, podiam ser defletidos por campos elétricos e magnéticos. Essa última observação indicava que, pelo menos, parte dos raios emitidos pelos sais de urânio tinham cargas elétricas associadas.

Disponível em: https://acervodigital.unesp.br. Acesso em: 31 jan. 2020. (adaptado)

Essa observação foi posteriormente comprovada, pois, nessas emissões, o(a)

A) partícula alfa apresenta carga positiva por possuir dois prótons e dois nêutrons.
B) partícula beta apresenta carga negativa por possuir um nêutron e um elétron.
C) partícula gama apresenta carga positiva e corresponde ao núcleo do hélio.
D) pósitron apresenta carga positiva, pois corresponde a um próton.
E) fóton apresenta carga negativa por corresponder a um elétron.

QUESTÃO 105

As máquinas dos parques de diversões se assemelham às de um verdadeiro laboratório de mecânica, sendo um modo eficiente de observar algumas aplicações da Física. Os conceitos de dinâmica do movimento circular, por exemplo, aplicam-se no *looping* de uma montanha-russa, estrutura do trilho vertical e circular em que as cabines com as pessoas dão uma volta completa, como mostrado na figura a seguir.



Suponha que, nessa montanha-russa, uma cabine parte do repouso a 60 m de altura sem auxílio dos motores e, quando chega no nível do solo, entra no *looping*. Considere que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s^2 e que as forças dissipativas são desprezíveis.

O raio máximo que o *looping* pode ter para que a cabine consiga percorrê-lo é de, aproximadamente,

A) 24 m.
B) 30 m.
C) 40 m.
D) 48 m.
E) 60 m.

03_2020_6oENEM_CN.indd 6 28/07/2020 16:47:57

QUESTÃO 106

A tabela a seguir mostra a prevalência de tipo sanguíneo na população.

Grupo sanguíneo	Positivo	Negativo
O	36%	9%
A	34%	8%
B	8%	2%
AB	2,5%	0,5%
TOTAL	80,5%	19,5%

Disponível em: https://www.santacasasp.org.br. Acesso em: 14 maio 2020.

Os tipos sanguíneos do sistema ABO são condicionados pelos alelos $\mathbf{I^A}$, $\mathbf{I^B}$ e **i** distribuídos na população, que se encontra em equilíbrio. De acordo com as informações fornecidas, a frequência do alelo **i** na população será de aproximadamente

A) 80%.
B) 67%.
C) 45%.
D) 36%.
E) 9%.

QUESTÃO 107

Um técnico de laboratório, no intuito de gravar o nome "Perigo" em um pedaço de vidro, utilizou um reagente químico. Antes de realizar o procedimento, por questões de segurança, o técnico deu atenção às informações que estavam no rótulo dessa substância, as quais indicavam que esta se tratava de um reagente inorgânico que deveria ser estocado apenas em um recipiente plástico de polietileno e que, em meio aquoso, libera um próton e um ânion fortemente oxidante. Além disso, o técnico verificou a existência de dois sinalizadores de risco, representados na figura a seguir, que servem para assinalar, respectivamente, produtos tóxicos e corrosivos, ou cáusticos.





O reagente químico utilizado pelo técnico foi o

A) HF.
B) NaOH.
C) NaClO.
D) $(NH_4)H_2PO_4$.
E) CH_3CH_2COOH.

QUESTÃO 108

No Brasil, a distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais aos portadores do vírus da AIDS é feita desde 1996, ano em que foi publicada a Lei. 9.313/96. De acordo com o Consenso 2008, a terapia inicial deve sempre incluir a combinação de três drogas: dois inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos associados a um inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, ou a um inibidor de protease reforçado.

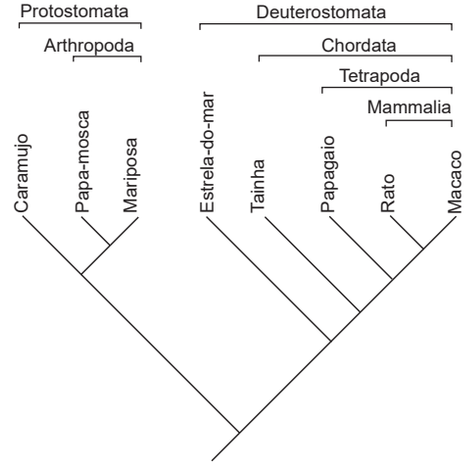
VELOSO, Ana Carolina Rodrigue; FINK, Helena Toledo Kaminski; LIMA,Lídia Maria Pinto de. Resistência genotípica do Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 aos antirretrovirais. *Com. Ciências Saúde*, Brasília, v. 21, n. 1, p. 49-60, jan. 2010. (adaptado)

Se comparada ao uso isolado de cada um dos medicamentos, a combinação recomendada no texto aumenta a eficácia do tratamento ao

A) elevar a taxa de mutações do HIV.
B) inibir a inserção do genoma viral nas células.
C) estimular o sistema imunológico dos pacientes.
D) reduzir os riscos de resistência viral ao tratamento.
E) introduzir anticorpos que neutralizam infecções oportunistas.

QUESTÃO 109

A imagem a seguir é um cladograma, uma representação das relações filogenéticas entre seres, organizados a partir de uma relação de ancestralidade comum.



Disponível em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

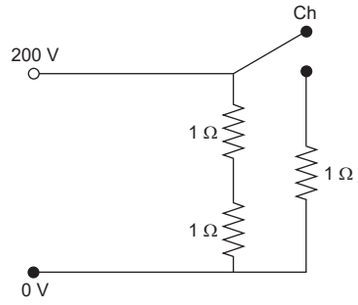
No cladograma apresentado, o ramo que constitui um grupo monofilético é aquele formado exclusivamente por

A) tainha, rato e macaco.
B) caramujo, papagaio e macaco.
C) estrela-do-mar, tainha e papagaio.
D) caramujo, papa-mosca e mariposa.
E) papa-mosca, mariposa e estrela-do-mar.

03_2020_6oENEM_CN.indd 7 28/07/2020 16:48:12

QUESTÃO 110

Um sistema de aquecimento elétrico para banheiras está sendo projetado com o objetivo de funcionar com duas opções de fluxos de água constantes, de modo que, em qualquer um desses fluxos, a água, em condições ambiente, tenha sua temperatura elevada em 20 °C. Para isso, esquematizou-se um circuito elétrico com três resistores ôhmicos de resistências de 1 Ω e uma chave, que vira quando se alterna entre os fluxos de água. O circuito, conforme a figura a seguir, é alimentado por uma fonte de 200 V.



Considere que a água tem densidade de 1 kg/L e calor específico igual a 4 000 J/kg °C e que toda a potência elétrica dissipada pelos resistores é utilizada para aquecer o fluxo de água.

A diferença entre as duas opções de fluxo de água desse chuveiro deve ser de, aproximadamente,

A) 0,08 L/s.
B) 0,25 L/s.
C) 0,50 L/s.
D) 0,67 L/s.
E) 0,75 L/s.

QUESTÃO 111

Quando os astrônomos achavam que já tinham visto de tudo em termos de exoplanetas, eis que surgiu uma classe inteiramente nova: os planetas superfofos! Ao observar três planetas do sistema Kepler 51, a astrônoma Jessica Libby-Roberts e seus colegas perceberam que esses planetas eram extremamente inchados, com dimensões da ordem do tamanho do planeta Júpiter. Após obter a massa e o tamanho desses planetas, os astrônomos calcularam a densidade desses planetas, e o resultado foi surpreendente: ela correspondia à densidade do algodão-doce! Isso porque esses planetas possuem massa equivalente a algumas vezes a massa da Terra ($M_{Terra} = 6 \cdot 10^{27}$ g) e tamanho similar ao de Júpiter ($V_{Júpiter} = 1{,}4 \cdot 10^{30}$ cm^3).

CIENTISTAS detectam planetas com a mesma densidade do algodão-doce. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 9 fev. 2020. (adaptado)

A densidade dos planetas do sistema Kepler 51 é similar à do algodão-doce, pois eles possuem um(a)

A) elevada força gravitacional, que atrai mais fortemente a massa que os compõe, comprimindo-os.
B) grande volume, que intensifica a ação da gravidade e, consequentemente, comprime a massa deles.
C) volume muito grande que, dividido pela pequena massa, resulta em uma baixa massa específica.
D) pequena massa distribuída em um volume muito grande, resultando em uma baixa massa específica.
E) massa formada basicamente por gases que escapam para o espaço, causando a redução da massa específica deles.

QUESTÃO 112

As aves costumam voar em rotas migratórias, utilizando a formação de um arco ou em V. Voar de modo organizado e em bando é uma estratégia utilizada por estas aves para diminuir o gasto calórico e, assim, alcançar maiores distâncias. Como não poderia ser diferente, no ciclismo pedala-se em bando, assim como as aves. Ciclistas e treinadores profissionais sugerem que, quando você está bem encaixado na “barriga do pelotão”, a resistência do ar é significativamente menor.

Disponível em: https://www.esss.co. Acesso em: 14 maio 2020.

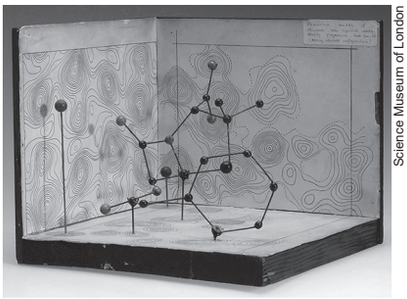
Essa técnica do ciclismo é análoga à adaptação das aves em um tipo de relação ecológica denominado

A) forésia.
B) gregarismo.
C) mutualismo.
D) parasitismo.
E) protocooperação.

03_2020_6oENEM_CN.indd 8 28/07/2020 16:48:13

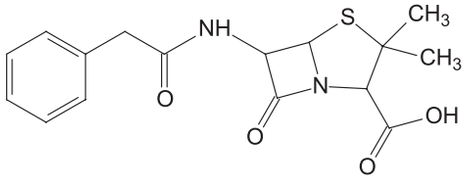
QUESTÃO 113

A química Dorothy Hodgkin ganhou o Prêmio Nobel de Química, em 1964, por usar a tecnologia de raios X para descobrir a estrutura da penicilina. Essa cientista é a primeira e única mulher britânica a ser agraciada com um Prêmio Nobel relacionado à ciência. A seguir, encontra-se o modelo real da molécula de penicilina, feito por Dorothy.



Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 9 fev. 2020. (adaptado)

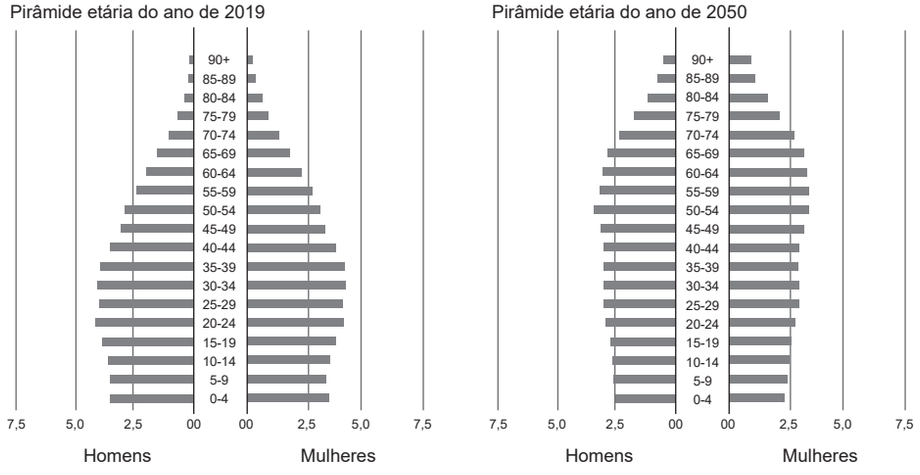
A estrutura química da penicilina está representada a seguir.



De acordo com a molécula da penicilina, proposta por Hodgkin, e a estrutura dessa substância, é possível notar que a penicilina pode apresentar isomeria óptica, pois ela

A) dispõe de heteroátomos que possuem pares de elétrons livres.
B) possui uma carboxila que está em equilíbrio dinâmico com uma carbonila.
C) apresenta três ligações duplas entre carbonos que possuem substituintes diferentes.
D) contém anéis cíclicos que são planos, mas possuem radicais distribuídos para fora e para dentro do plano.
E) possui três carbonos quirais, que têm substituintes distribuídos, de maneiras diferentes, no espaço tridimensional.

QUESTÃO 114



Disponível em: http://cienciahoje.org.br. Acesso em: 14 maio 2020. (adaptado)

Um problema de saúde que poderá ter sua frequência de casos aumentada na população por consequência direta da transformação descrita pela pirâmide demográfica brasileira e seu prognóstico futuro é o(a)

A) infecção por HPV.
B) ocorrência de tétano.
C) lesão pela poliomielite.
D) transmissão da dengue.
E) desenvolvimento de cânceres.

03_2020_6oENEM_CN.indd 9 28/07/2020 16:48:15

QUESTÃO 115

As nanopartículas são uma classe importante de materiais, pois apresentam propriedades físico-químicas fascinantes e dependentes da forma e do tamanho dessas partículas. Uma das aplicações dessas características é no estudo da atividade catalítica na eletrorredução do gás carbônico (CO_2) a monóxido de carbono (CO), usando, por exemplo, nanopartículas de ouro. Estudos relatam que, à medida que o tamanho das partículas diminui de 8 nm para 1 nm, a atividade catalítica aumenta bastante. Esse resultado mostra como a dimensão das nanopartículas de ouro influenciam a reação de eletrorredução do CO_2.

PARVEEN, R. *Fatores que alteram a velocidade de uma reação*: superfície de contato, temperatura, concentração, pressão e catalisador. 2017. 138 f. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. (adaptado)

A atividade catalítica das nanopartículas de ouro melhora com a diminuição do seu tamanho, devido ao(à)

A) aumento da energia de ativação da reação.
B) redução da energia cinética das moléculas.
C) aumento da variação de entalpia da reação.
D) aumento da superfície de contato.
E) redução da área superficial.

QUESTÃO 116

O pH da cera de ouvido encontrada em um canal auditivo externo saudável é, normalmente, ácido. À medida que o paciente desenvolve um quadro de otite externa aguda, que é uma inflamação causada principalmente por bactérias, o pH se torna básico. O tratamento dessa doença pode ser realizado com o uso de uma solução contendo neomicina e clotrimazol, cujo pH é ácido.

MITTAL, Aayush; KUMAR, Sunil. Role of pH external auditory canal in acute otitis externa. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*, v. 66, p. 86-91, 2014. (adaptado)

A solução de neomicina com clotrimazol é eficaz no tratamento da doença, pois

A) oxida a cera do ouvido e eleva o pH do meio.
B) diminui o pH do ouvido externo e elimina as bactérias.
C) neutraliza o pH e degrada a parede celular das bactérias.
D) alcaliniza a cera do ouvido e inibe o crescimento de bactérias.
E) diminui a densidade da cera do ouvido e reduz a proliferação de bactérias.

QUESTÃO 117

Nos biomas aquáticos, as águas paradas, como as dos lagos e lagoas, são conhecidas como águas lênticas. Já as correntes, como no caso dos rios, são denominadas águas lóticas.

Disponível em: https://educacao.uol.com.br. Acesso em: 14 maio 2020. (adaptado)

Uma distinção entre as características abióticas dos ambientes, mencionados no texto anterior, relacionada com a dinâmica dos corpos d'água é a taxa de

A) densidade.
B) oxigenação.
C) salinidade.
D) temperatura.
E) turbidez.

QUESTÃO 118

É comum que modelos mais modernos de *smartphones* tenham mais potência de processamento que suas versões anteriores, demandando, também, um maior consumo de energia. A bateria é considerada, hoje, um dos maiores problemas da maioria dos *smartphones*, e passar um dia longe da tomada não é um privilégio, mas uma necessidade. E é pensando nisso que foi lançada uma bateria portátil com capacidade de 20 000 mAh, contando com uma porta de entrada e duas de saída, todas com suporte ao carregamento rápido, pois são de 18 W.

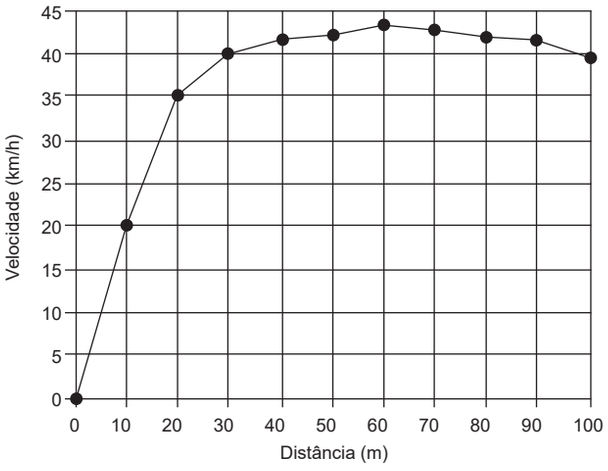
Utilizando-se uma das saídas sob tensão de 5 V, a carga total dessa bateria portátil dura um tempo de, aproximadamente,

A) vinte minutos.
B) uma hora e trinta minutos.
C) quatro horas.
D) cinco horas e trinta minutos.
E) cinco horas e cinquenta minutos.

03_2020_6oENEM_CN.indd 10 28/07/2020 16:48:15

QUESTÃO 119

A velocidade de um corredor varia durante toda a prova de 100 metros rasos, e uma análise detalhada dessas variações pode servir para definir estratégias em competições e treinamentos. Baseando-se nisso, o gráfico a seguir mostra qual é o verdadeiro segredo de Usain Bolt.



Disponível em: http://www.ipt.br. Acesso em: 29 abr. 2020. (adaptado)

De acordo com o gráfico, em quanto tempo Usain Bolt percorreu os primeiros dez metros após a largada?

A) 0,3 s
B) 1,0 s
C) 1,8 s
D) 3,6 s
E) 18,0 s

QUESTÃO 120

A constituição básica de uma célula solar é baseada em duas camadas de semicondutores, uma com carga positiva, e outra com carga negativa, que geram corrente elétrica quando expostas à radiação solar. As células solares de perovskitas são compostas por haletos orgânicos-inorgânicos e possuem uma eficiência superior às células solares convencionais. A fórmula química genérica das perovskitas é ABX_3, em que A é um cátion orgânico, B é um cátion inorgânico metálico bivalente, e X é um ânion de um halogênio.

RAPHAEL, Ellen. *et al*. Células solares de perovskitas: uma nova tecnologia emergente. *Química Nova na Escola*, v. 41, p. 61-74, 2018. (adaptado)

Uma fórmula química de uma perovskita que atende às condições descritas no texto é

A) CH_2NaO_3.
B) $CH_3CH_3MgS_3$.
C) $CH_3NH_3PbCl_3$.
D) $HC(NH_2)_2BrN_3$.
E) $CH_3CH_2NH_3LiI_3$.

QUESTÃO 121

Certamente já viste um relógio de pêndulo! Já deves ter observado que as oscilações do pêndulo vão sendo cada vez menores e que o pêndulo acaba mesmo por parar. Chamamos a este fenômeno amortecimento. Esse problema teve de ser resolvido por Christiaan Huygens, quando inventou o relógio de pêndulo introduzindo um mecanismo especial. Para o relógio não parar, é necessário "dar a corda" de vez em quando. Outro problema é a variação do comprimento do pêndulo em relação à temperatura: no verão, o fio do pêndulo aumenta de comprimento, e, no inverno, diminui!

DUCOIN, Camille. Por que é que o relógio de pêndulo atrasa no verão? *Gazeta de Física*. v. 33, n. 2, p. 33-34, abr. 2010. Disponível em: https://www.spf.pt. Acesso em: 27 abr. 2020. (adaptado)

Essa variação é ainda mais evidente quando o fio é metálico, de modo que o período de oscilação do pêndulo

A) diminui, nos dias mais frios, por causa do aumento no comprimento do fio.
B) aumenta, nos dias mais frios, por causa do aumento no comprimento do fio.
C) aumenta, nos dias mais quentes, por causa do aumento no comprimento do fio.
D) diminui, nos dias mais quentes, por causa da diminuição no comprimento do fio.
E) aumenta, nos dias mais quentes, por causa da diminuição no comprimento do fio.

QUESTÃO 122

Os embriões de aves são, muitas vezes, escolhidos como modelo experimental, pois os ovos fertilizados são fáceis de serem obtidos, e observações podem ser feitas abrindo-se o ovo, com a possibilidade de acompanhamento diário em laboratório e sem que haja interferência de fatores maternos. Outros fatos que podemos destacar é que o embrião de galinha apresenta desenvolvimento relativamente curto (21 dias).

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br. Acesso em: 5 maio 2020.

Esses animais apresentam sistema reprodutor

A) dioico e desenvolvimento embrionário direto.
B) monoico e desenvolvimento embrionário direto.
C) monoico e desenvolvimento embrionário indireto.
D) dioico e metamorfose no desenvolvimento embrionário.
E) monoico e metamorfose no desenvolvimento embrionário.

03_2020_6oENEM_CN.indd 11 28/07/2020 16:48:15

QUESTÃO 123

Rádio de galena

Uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas é produzida, a todo instante, pelas estações de rádio, em diversas frequências. São as chamadas ondas de radiofrequência. Para a faixa conhecida por ondas médias, as estações transmitem em frequências que vão, aproximadamente, de 500 kHz a 1500 kHz (como se pode conferir no mostrador de um rádio). Essas ondas podem ser captadas por um receptor elétrico simples, gerando corrente elétrica por meio, apenas, da energia que elas mesmas transportam. Assim, não é necessário o uso de energia fornecida pela rede elétrica ou mesmo por pilhas.

FIGUEIREDO, Anibal; TERRAZZAN, Eduardo. Rádio de galena. *Revista de Ensino de Ciências*, São Paulo, n. 17, p. 29, mar. 1987. Disponível em: http://www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 25 abr. 2020. (adaptado)

O tipo de transformação de energia que ocorre no rádio de galena também acontece quando o(a)

A) controle remoto de uma televisão é utilizado para ligá-la.
B) lâmpada de um enfeite acende ao ser conectada a uma tomada.
C) bateria de um celular produz corrente elétrica para mantê-lo ligado.
D) corrente de água de um rio gira as turbinas de uma usina hidrelétrica.
E) chave de um circuito permite a passagem de corrente elétrica ao ser fechada.

QUESTÃO 124

Tradição dos sabores: os segredos da panela de barro

Antiga conhecida dos povos tradicionais brasileiros, a panela de barro carrega história, cultura, conhecimento e benefícios à saúde. A argila, ou o barro, matéria-prima para a confecção de panelas e outros utensílios, é alcalina e atóxica. “A panela de barro preserva o valor nutricional dos alimentos porque ela promove um cozimento mais lento. Por isso, o feijão na panela de barro parece que tem outro gosto. Esse cozimento lento diminui o consumo de gordura, então não precisa colocar tanta gordura para usar uma panela de barro, quando vai refogar um alimento, por exemplo”, explica a nutricionista e educadora Etel Matiello.

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br. Acesso em: 9 mar. 2020. (adaptado)

Um dos fatores que propicia esse cozimento mais lento é o de que, em relação ao alumínio, o barro possui um(a)

A) menor calor latente.
B) maior calor específico.
C) menor ponto de ebulição.
D) menor resistividade elétrica.
E) maior condutividade térmica.

QUESTÃO 125

O rotaevaporador de laboratório, também conhecido como evaporador rotativo, é um equipamento que tem como principal função a remoção de solventes voláteis de amostras. Esse equipamento promove a evaporação e a condensação de líquidos de misturas homogêneas solído-líquido, a fim de obter um precipitado e um solvente em recipientes distintos. É chamado, muitas vezes, de “banho-maria” e é utilizado sobretudo em laboratórios de sínteses químicas, análises químicas quantitativas e qualitativas, entre outros. O seu funcionamento é bastante simples: a amostra é inserida em um frasco de evaporação, que é colocado no banho de aquecimento. Essa amostra passa, então, pelo processo de rotação horária, sendo realizada a evaporação do solvente, seguida de sua condensação em outro recipiente, para, enfim, ser recuperado.

Rotavapor de laboratório. Disponível em http://www.everlab.com.br. Acesso em: 11 fev. 2020. (adaptado)

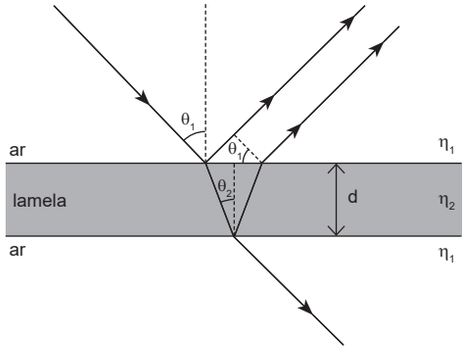
O equipamento realiza um processo de

A) filtração.
B) liquefação.
C) decantação.
D) fusão fracionada.
E) destilação simples.

03_2020_6oENEM_CN.indd 12 28/07/2020 16:48:15

QUESTÃO 126

As cores e os padrões observados nas asas de algumas borboletas são resultado de múltiplas reflexões internas associadas a fenômenos de interferência ótica. A imagem a seguir mostra a interferência construtiva por reflexão em duas interfaces paralelas de uma única lamela, de espessura *d*.



ASSIS, Odílio Benedito Garrido de. A asa da borboleta e a nanotecnologia: cor estrutural. *Rev. Bras. Ens. Fís.*, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 4, jun. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 27 abr. 2020. (adaptado)

Na situação ilustrada, a distância total percorrida pelo raio de luz no interior da lamela equivale a

A) d

B) 2d

C) $\frac{d}{\cos \theta_2}$

D) $\frac{2d}{\cos \theta_2}$

E) $\frac{4d}{\cos \theta_2}$

QUESTÃO 127

Cinco casais, planejando ter filhos, procuraram aconselhamento genético para entender os riscos da ocorrência de eritroblastose fetal em futuras gestações. As informações sobre os tipos sanguíneos desses casais, quanto ao sistema ABO e fator Rh, são apresentadas na tabela a seguir.

Casal	Tipo sanguíneo do homem	Tipo sanguíneo da mulher
I	O positivo	AB positivo
II	A negativo	O negativo
III	B negativo	A positivo
IV	AB positivo	B negativo
V	O negativo	A positivo

Caso não haja intervenções clínicas, o casal que apresenta risco de ter bebês acometidos pela eritroblastose fetal é o

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

QUESTÃO 128

Soluções coloidais de metais como prata e ouro são sistemas em nanoescala, particularmente interessantes, devido à facilidade com que essas nanopartículas podem ser preparadas e modificadas quimicamente. Os primeiros relatos desses metais nanoparticulados são de épocas bem anteriores à ciência moderna, em que eles eram usados para produzir efeitos coloridos em vidros e cerâmicas, como ao vidro do famoso Cálice de Licurgo, confeccionado na Roma do século IV a.C. A formação da suspensão de ouro coloidal envolve transformar o Au^{3+} do ácido áurico ($HAuCl_4$) em ouro metálico (Au^0), pela ação da substância citrato de sódio ($Na_3C_6H_5O_7$).

MELO, Maurício Alves *et al*. Preparação de nanopartículas de prata e ouro: um método simples para a introdução da nanociência em laboratório de ensino. *Química Nova*, v. 35, p. 1872-1878, 2012. (adaptado)

De acordo com o texto, no método de síntese descrito, o citrato de sódio tem a função de

A) neutralizar o meio.
B) estabilizar a acidez.
C) regular a condutividade.
D) solubilizar o ácido áurico.
E) atuar como um agente redutor.

03_2020_6oENEM_CN.indd 13 28/07/2020 16:48:23

QUESTÃO 129

Apesar das causas distintas e da composição dos diferentes biomas, “o Brasil pode ser a Austrália amanhã”, afirma o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (PROAM), Carlos Bocuhy. Por lá, as queimadas vêm ocorrendo de forma espontânea, devido à onda de calor que assola o continente. Por aqui, destaca-se a atuação humana, com queimadas que sucedem o desmatamento das áreas florestais. Outra diferença é que a vegetação australiana é mais seca, com gramíneas, arbustos e poucas árvores, o que facilita o alastramento do fogo, com a ajuda dos fortes ventos.

Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

A origem das queimadas citadas no texto é

A natural, no Cerrado brasileiro, e antrópica, na Taiga australiana.

B natural, no Deserto brasileiro, e antrópica, na Tundra australiana.

C natural, no Pantanal brasileiro, e antrópica, no Deserto australiano.

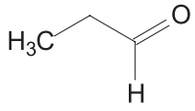
D antrópica, na Amazônia brasileira, e natural, na Savana australiana.

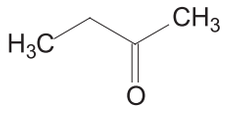
E antrópica, na Mata Atlântica brasileira, e natural, na Caatinga australiana.

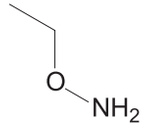
QUESTÃO 130

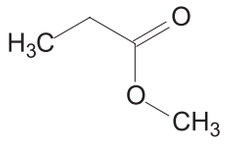
As estruturas tridimensionais das moléculas orgânicas desempenham papel fundamental na determinação de suas propriedades químicas e físicas. Nesse sentido, um pesquisador concluiu, por meio de experimentos, que, na formulação de um novo produto químico, deve-se garantir, entre outros fatores, a ausência de carbonos de orientação tetraédrica em sua estrutura.

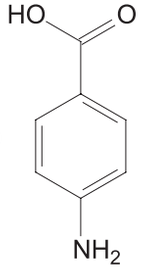
Entre as substâncias a seguir, a que poderia compor o novo produto químico é

A 

B 

C 

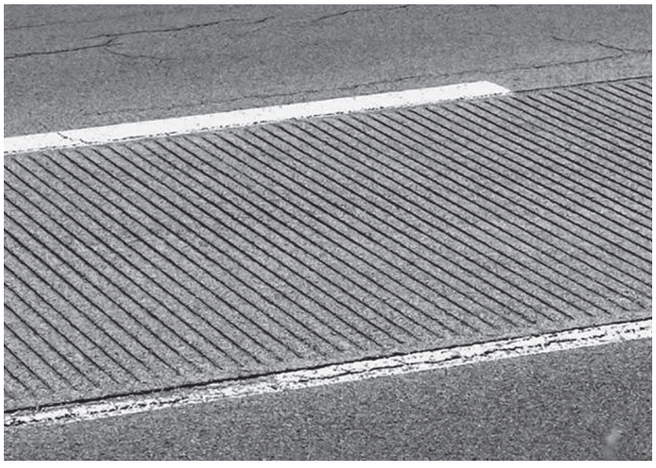
D 

E 

03_2020_6oENEM_CN.indd 14 28/07/2020 16:48:23

QUESTÃO 131

Em alguns lugares do mundo, existem estradas capazes de produzir músicas quando se passa por elas com um carro em velocidade adequada. O som musical é gerado pelo contato das rodas com ranhuras perpendiculares à pista, emitindo notas diferentes de acordo com a distância entre elas, como mostra a imagem a seguir.



Reprodução

As ondas sonoras são transmitidas pelos pneus e intensificadas pela acústica interior do veículo. Considere que as ranhuras de uma dessas estradas emitem a nota Lá, em frequência de 440 Hz, quando um carro trafega a 90 km/h pela via.

A distância entre as ranhuras que emitem essa frequência da nota Lá é de, aproximadamente,

A) 0,2 cm.
B) 5,7 cm.
C) 20,5 cm.
D) 73,6 cm.
E) 77,3 cm.

QUESTÃO 132

O processo de galvanoplastia apresenta alto potencial de poluição ao meio ambiente devido à grande quantidade de substâncias tóxicas que são empregadas no preparo dos banhos industriais. Como consequência, os efluentes gerados nesse processo contêm elevada concentração de metais e compostos orgânicos.

No tratamento desses efluentes, os processos oxidativos avançados (POAs) se caracterizam pela geração de radicais hidroxila (OH•), altamente reativos, que oxidam compostos orgânicos presentes nos efluentes líquidos, os quais são degradados a CO_2, água e ácidos minerais.

BENVENUTI, Tatiane *et al*. Tratamento de efluentes de eletrodeposição de níquel por fotoeletrooxidação. *Rev. Esc. Minas*, Ouro Preto, v. 65, n. 3, p. 349-356, set. 2012. (adaptado)

De acordo com o texto, uma das vantagens da utilização dos POAs é

A) promover reações de oxidação para transformar matéria inorgânica em matéria orgânica.
B) permitir a oxidação da matéria orgânica pela conversão em compostos inorgânicos.
C) provocar reações de redução entre os radicais hidroxila e os efluentes orgânicos.
D) reaproveitar o níquel pela via de reação oxidativa com os radicais hidroxila.
E) fornecer ácidos insolúveis de fácil remoção por métodos físico-químicos.

03_2020_6oENEM_CN.indd 15 28/07/2020 16:48:27

QUESTÃO 133

O Cerrado é um ecossistema jovem, pelo menos no que diz respeito ao tempo geológico: formou-se nos últimos 10 milhões de anos, impulsionado pela evolução de um tipo especial de plantas que emprega a chamada fotossíntese C_4. Diferentemente da fotossíntese C_3, adotada pela maioria do reino vegetal, as plantas C_4 consomem menos água e são mais resistentes ao calor e à aridez. É o caso de boa parte das gramíneas. Por isso mesmo, elas passaram a dominar as regiões quentes e de grande insolação, como são os casos do Cerrado brasileiro e da Savana africana. Tais biomas são sujeitos à ocorrência periódica de incêndios naturais, o que teria favorecido, por exemplo, plantas cujas sementes possuem maior resistência a altas temperaturas.

Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 5 maio 2020.

De acordo com a teoria evolucionista de Lamarck, a vegetação do Cerrado teria essa resistência porque as

A) plantas adquiriram essa característica ao serem expostas a ambientes quentes, e esta seria herdada pelos organismos descendentes.
B) plantas que possuem previamente essa característica estariam mais bem adaptadas, e esta favoreceria o desenvolvimento e a reprodução delas.
C) plantas teriam herdado essa característica de seus ancestrais, que foram selecionados naturalmente, o que as tornaria mais adaptadas a ambientes quentes.
D) condições do ambiente teriam selecionado naturalmente as plantas mais resistentes, o que tornaria essa característica mais presente nas gerações descendentes.
E) condições do ambiente teriam separado as plantas com essa característica por meio de uma barreira geográfica, o que possibilitaria que elas se diferenciassem dos organismos ancestrais.

QUESTÃO 134

A pele da tilápia, peixe de água doce, está sendo usada para tratar pacientes vítimas de queimaduras graves. Ainda em fase experimental, o hospital municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, é o primeiro no estado a realizar o tratamento, que também é feito no Ceará. A atadura feita com a pele do peixe tampa toda a ferida, como se fosse uma cola protegendo o local, e pode permanecer na área queimada por vários dias. A vantagem é que o uso da pele da tilápia reduz a dor do paciente durante o tratamento e acelera a cicatrização.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

No tecido conjuntivo, a célula responsável pela remodelação tecidual e pela síntese da matriz extracelular nesse processo de cicatrização é denominada

A) fibroblasto.
B) macrófago.
C) mastócito.
D) mesênquima.
E) plasmócito.

QUESTÃO 135

É comum ouvir pessoas dizendo que os veículos de hoje estão cada vez mais frágeis e que estragam mesmo em pequenas batidas, pois, quando comparados a modelos antigos, os novos amassam com maior facilidade. Esse efeito é proposital, visto que carros modernos deformam de forma pré-programada. Os fabricantes fazem marcações na estrutura para que o metal seja deformado de forma prevista (inclusive em simulações virtuais). Dessa forma, é possível calcular a quantidade de energia absorvida e transferir a força do impacto para regiões mais reforçadas do monobloco.

Disponível em: https://revistaautoesporte.globo.com. Acesso em: 28 abr. 2020. (adaptado)

Em caso de colisões inelásticas, essa medida de segurança tem o objetivo de

A) diminuir o impulso aplicado nos veículos.
B) aumentar o tempo de interação entre os veículos.
C) alterar a posição do centro de massa dos veículos.
D) diminuir a variação de energia cinética dos veículos.
E) aumentar o módulo da desaceleração média dos veículos.

03_2020_6oENEM_CN.indd 16 28/07/2020 16:48:27

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

O Minor Planet Center, com sede em Washington, anunciou recentemente que, há cerca de três anos, uma segunda lua orbita a Terra. Porém, embora haja uma grande euforia diante dessa descoberta, é importante ter em mente que esse novo satélite natural não é tão impressionante quanto a nossa já conhecida Lua. E não o é por duas razões: porque, de acordo com as medições feitas pelos astrofísicos, trata-se de uma minilua, com cerca de seis metros de diâmetro, e porque é possível que não fique conosco por muito tempo.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 20 abr. 2020. (adaptado)

Considere que a Lua possua raio de, aproximadamente, 1 737 quilômetros e que os dois corpos, a minilua e a Lua, sejam geometricamente semelhantes.

A razão entre o volume desse novo satélite natural e o da nossa Lua

A) $\frac{1}{578}$

B) $\frac{1}{1\,734}$

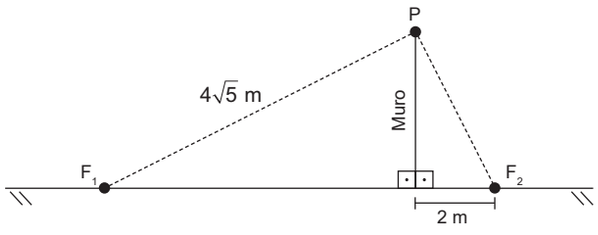
C) $\frac{1}{3\,468}$

D) $\left(\frac{1}{289\,500}\right)^3$

E) $\left(\frac{1}{579\,000}\right)^3$

QUESTÃO 137

A figura a seguir representa um pássaro (P) pousado sobre um muro, de onde ele observa duas frutas, F_1 e F_2, que estão no chão, em lados opostos do muro. A distância entre o pássaro e a fruta F_1 é de $4\sqrt{5}$ metros, e entre o muro e a fruta F_2 é de 2 metros.



Sabendo que os segmentos $\overline{PF_1}$ e $\overline{PF_2}$ são perpendiculares, a altura, em metro, do muro sobre o qual o pássaro repousa é

A) 4

B) 5

C) $2\sqrt{3}$

D) $2\sqrt{5}$

E) $2\sqrt{19}$

QUESTÃO 138

Para o processo de lubrificação e limpeza do motor de uma máquina, preparou-se uma mistura de combustível e óleo lubrificante. Na preparação, em que foram utilizados 360 mililitros de combustível, o óleo lubrificante corresponde a 25% da mistura.

A quantidade, em mililitro, de óleo lubrificante utilizado nessa preparação é

A) 90.

B) 120.

C) 270.

D) 480.

E) 1 080.

QUESTÃO 139

Silos metálicos, como os da imagem a seguir, apresentam maior tendência à compactação e oferecem maior resistência à passagem do ar durante a aeração.



Eduardo da Costa Eifert/Embrapa

Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 21 abr. 2020. (adaptado)

Cada silo metálico na imagem apresentada pode ser obtido pela justaposição entre um

A) cilindro e um cone.

B) cilindro e uma semiesfera.

C) tronco de cone e um cone.

D) cilindro e um tronco de cone.

E) tronco de cilindro e um tronco de cone.

04_2020_6oENEM_MT.indd 17 28/07/2020 11:37:53

QUESTÃO 140

Um dado cúbico com faces numeradas de 1 a 6 é considerado normal quando os números em duas faces opostas somam 7. Desse modo, em um dado normal, o 1 opõe-se ao 6, o 2 opõe-se ao 5, e o 3 opõe-se ao 4.

Uma fábrica de brinquedos pretende inovar na produção de dados para seus jogos e produzirá dados em forma de dodecaedro regular com faces numeradas de 1 a 12.

A quantidade de dados dodecaédricos diferentes que a fábrica poderá produzir satisfazendo a condição de que os números em duas faces opostas somem 13 é

A) 12!

B) $\frac{1}{5} \cdot 11!$

C) $2^6 \cdot 6!$

D) $2^5 \cdot 4!$

E) 12

QUESTÃO 141

O Brasil ainda sofre com a escassez de médicos em muitas cidades do interior. No Amazonas, 93,1% dos médicos se encontram na capital, Manaus, que, por sua vez, abriga aproximadamente metade dos cerca de 4 milhões de habitantes do estado.

Disponível em: https://oglobo.globo.com. Acesso em: 19 abr. 2020. (adaptado)

Considere que o Amazonas tem, aproximadamente, 4 844 médicos para atender a uma população de 4 milhões de habitantes e que a transferência desses profissionais não altera o número de habitantes nem da capital nem do interior do Amazonas.

O percentual aproximado de médicos de Manaus que devem ser transferidos para o interior do Amazonas, a fim de igualar a razão entre o número de habitantes e o de médicos nessas duas localidades do estado, é

A) 56,9%.

B) 50,0%.

C) 46,5%.

D) 46,3%.

E) 43,1%.

QUESTÃO 142

Os vírus têm camadas ou cápsulas de proteínas altamente organizadas que protegem seu material genético no trajeto até o interior de uma célula. As camadas proteicas apresentam estruturas simétricas conhecidas pelos matemáticos. A maioria dos vírus, como o da hepatite e o HIV, são icosaedros. O icosaedro é um poliedro regular formado por 20 faces triangulares.

Disponível em: https://www.ime.unicamp.br. Acesso em: 21 abr. 2020. (adaptado)

Quantos vértices tem um icosaedro?

A) 60

B) 42

C) 30

D) 12

E) 6

QUESTÃO 143

Para subir de nível em um jogo de RPG (*role-playing game*), o jogador depende da acumulação de pontos de experiência – usualmente abreviados pela sigla XP. Para adquirir esses pontos, o participante precisa vencer batalhas dentro do jogo. A cada batalha ganha, o jogador recebe certa quantidade de pontos de experiência; caso seja derrotado, não ganha nem perde ponto.

O nível do jogador é determinado pelos seus pontos de experiência (XP) acumulados. À medida que sobe de nível, a quantidade de XP requerida para alcançar o nível seguinte aumenta progressivamente, de modo que o participante inicia o jogo no nível 0, com 0 XP; assim, para passar do nível 0 ao nível 1, são requeridos 10 XP, e, a partir de então, para passar a cada nível seguinte, a quantidade de XP requerida é o dobro da quantidade requerida para a transição de nível imediatamente anterior. O quadro ilustra as transições de nível iniciais do jogo.

Transição de nível	XP requeridos	XP acumulados
$0 \rightarrow 1$	10	10
$1 \rightarrow 2$	20	30
$2 \rightarrow 3$	40	70
$3 \rightarrow 4$	80	150

Nesse jogo, a quantidade de pontos de experiência que o jogador precisa acumular para atingir o nível 10 é

A) 5 120.

B) 10 230.

C) 10 240.

D) 20 470.

E) 25 650.

04_2020_6oENEM_MT.indd 18 28/07/2020 11:37:53

QUESTÃO 144

Saber mais sobre a frequência cardíaca ajudará a determinar os limites do corpo durante o exercício físico e, até mesmo, em momentos do cotidiano.

Calcular a Frequência Cardíaca Máxima (FCM) é fácil, rápido e imprescindível para saber os limites do seu corpo antes de começar a se exercitar. Para encontrar a sua, em bpm (batimentos por minuto), subtraia de 220 o número referente à sua idade, em ano.

Disponível em: https://saude.ig.com.br. Acesso em: 19 abr. 2020. (adaptado)

Uma pessoa de 30 anos deseja treinar até alcançar 70% da sua frequência cardíaca máxima.

A estimativa mais próxima da frequência cardíaca que ele deseja alcançar durante seu treinamento é

A) 199 bpm.
B) 190 bpm.
C) 175 bpm.
D) 154 bpm.
E) 133 bpm.

QUESTÃO 145

A, B e C são os três proprietários das ações de uma empresa. Os proprietários A e B detêm, respectivamente, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{5}$ das ações, enquanto o C tem posse da fração restante. O proprietário C decidiu vender para os outros dois a parte das ações que ele detém, de modo que a parte das ações do A, em relação à parte das do B, mantenha-se proporcionalmente a mesma antes e depois da venda.

Desse modo, a fração das ações da empresa que A comprará de C é

A) $\frac{11}{80}$
B) $\frac{11}{45}$
C) $\frac{11}{40}$
D) $\frac{11}{36}$
E) $\frac{11}{16}$

QUESTÃO 146

Na simetria reflexiva, também conhecida como simetria do espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo da outra.

Disponível em: https://www.vivadecora.com.br. Acesso em: 18 abr. 2020.

Algumas das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa são simétricas, por exemplo, a letra Y, que possui um eixo de simetria vertical.



Desconsiderando a acentuação, quantas letras, não necessariamente distintas, da palavra MATEMÁTICA são simétricas em relação ao eixo vertical?

A) 3
B) 4
C) 7
D) 8
E) 10

QUESTÃO 147

Três amigos decidiram fazer um piquenique dividindo a comida e a bebida em partes iguais entre eles. Todos levaram três sanduíches, um deles levou 5 garrafas de suco, outro levou 7 garrafas do mesmo suco, e o terceiro não levou bebida.

Ao final do piquenique, os três resolveram dividir igualmente os gastos com as bebidas. Devido a isso, o amigo que não levou nenhuma teve que pagar R$ 144,00 para que esse valor fosse dividido proporcionalmente entre os dois amigos que levaram bebidas.

Quanto irá receber o amigo que levou 7 garrafas de suco?

A) R$ 36,00
B) R$ 60,00
C) R$ 72,00
D) R$ 84,00
E) R$ 108,00

04_2020_6oENEM_MT.indd 19 28/07/2020 11:38:01

QUESTÃO 148

Um projeto de uma roda gigante para um parque de diversão foi produzido no primeiro quadrante de um sistema de coordenadas cartesianas x0y. Estava descrito no projeto, cujas medidas estão em metro, que os pontos (7, 8) e (19, 24) ficam diametralmente opostos na circunferência ocupada pelos assentos da roda gigante.

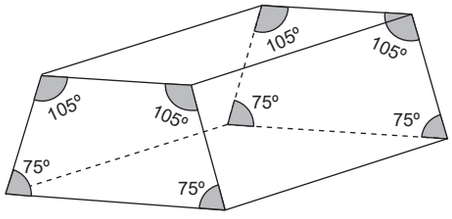
Para promover o parque, foi divulgada a maior altura que um assento dessa roda gigante pode atingir.

Essa altura, em metro, é

A) 10.
B) 16.
C) 20.
D) 24.
E) 26.

QUESTÃO 149

Uma marca de chocolate está lançando um novo bombom, que tem o formato do poliedro representado na figura a seguir.



Sabe-se que, com exceção dos ângulos destacados, todos os demais ângulos formados entre um par de arestas concorrentes são retos.

O sólido geométrico que dá forma ao novo bombom é um

A) prisma retangular.
B) prisma trapezoidal.
C) tronco de pirâmide retangular.
D) tronco de pirâmide hexagonal.
E) tronco de pirâmide trapezoidal.

QUESTÃO 150

Um robô aspirador de pó é capaz de limpar o piso, de forma automatizada, de uma residência. Esse leva 1 hora e 30 minutos para limpar certo cômodo da casa e executará um ciclo programado de limpeza que inclui esse cômodo e outro, que é geometricamente semelhante ao primeiro e tem o dobro do perímetro deste. Considere que o tempo que o robô leva para realizar a limpeza é proporcional à área do local a ser limpo.

O tempo, em hora, que o robô levará para realizar o ciclo de limpeza programado é

A) 3,0.
B) 4,5.
C) 6,0.
D) 6,5.
E) 7,5.

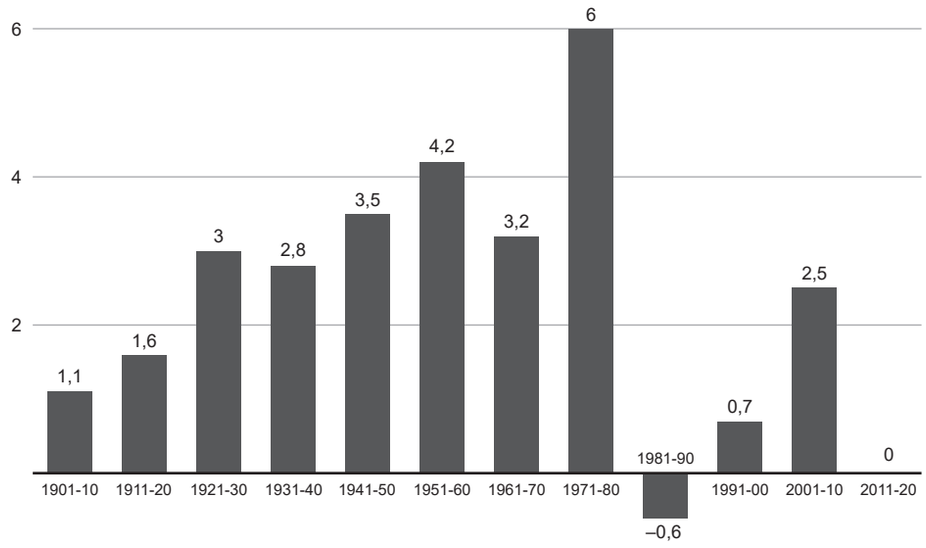
04_2020_6oENEM_MT.indd 20 28/07/2020 11:38:01

QUESTÃO 151

O gráfico apresenta o desempenho do PIB *per capita* brasileiro a cada década nos últimos 120 anos.

Desempenho do PIB *per capita*

Riqueza média do brasileiro deve ficar estagnada nesta década (dados em % ao ano)



GERBELLI, Luiz Guilherme. Para evitar "década perdida", PIB tem que crescer 10% neste ano, mostra estudo. *G1*, 5 mar. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 22 abr. 2020.

De acordo com os dados apresentados, o crescimento percentual acumulado do PIB *per capita* brasileiro nas últimas quatro décadas, com precisão de duas casas decimais, é

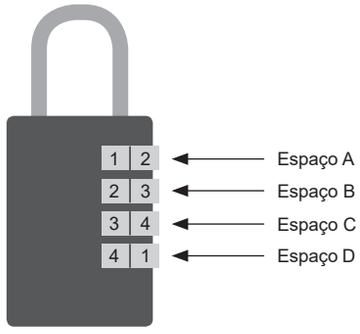
A) 3,80%.
B) 2,59%.
C) 1,03%.
D) 0,95%.
E) 0,65%.

04_2020_6oENEM_MT.indd 21 28/07/2020 11:38:01

QUESTÃO 152

Um cadeado com segredo numérico possui 4 espaços rotatórios, A, B, C e D, que apresentam os números 1, 2, 3 e 4 como opções para a abertura do objeto. A senha padrão que vem no cadeado é 1-2-3-4 e esta pode ser alterada desde que satisfaça a condição de que todos os algarismos utilizados sejam distintos.

Uma pessoa esqueceu a senha do seu cadeado, que é idêntico ao descrito anteriormente, lembrando apenas que sua senha não permitia que nenhum dos números ocupasse a posição que ocupava na senha padrão. Por exemplo, as senhas 1342 e 2134 não são permitidas, pois, na primeira senha, o número 1 aparece na posição do espaço A, e, na segunda, os números 3 e 4 aparecem na posição dos espaços C e D, respectivamente.



Utilize a fórmula da permutação caótica, ou desarranjo, em que nenhum elemento de um conjunto permanece na mesma posição.

$$D_n = n! \cdot \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

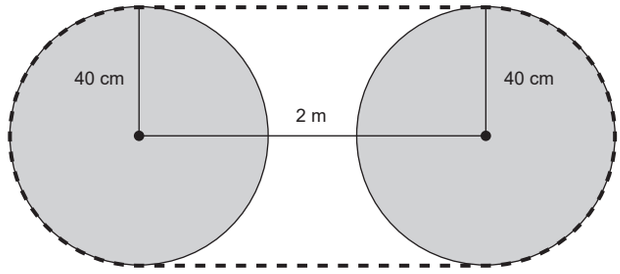
Na fórmula anterior, *n* indica a quantidade de elementos de um conjunto, e D_n indica a quantidade de desarranjos formados pelos elementos desse conjunto.

O número máximo de senhas distintas que essa pessoa poderá testar até descobrir a senha do cadeado é

A) 8.
B) 9.
C) 16.
D) 23.
E) 24.

QUESTÃO 153

Uma escavadeira se desloca por meio de roldanas cilíndricas envolvidas por uma larga corrente. As duas roldanas têm raio de 40 cm, e a distância entre os centros delas é de 2 m, conforme indica a figura a seguir.



Considere que a corrente não está folgada e utilize 3 como aproximação para π.

Desprezando a espessura da corrente, o comprimento desta, em metro, é

A) 4,0.
B) 4,4.
C) 4,8.
D) 6,4.
E) 8,8.

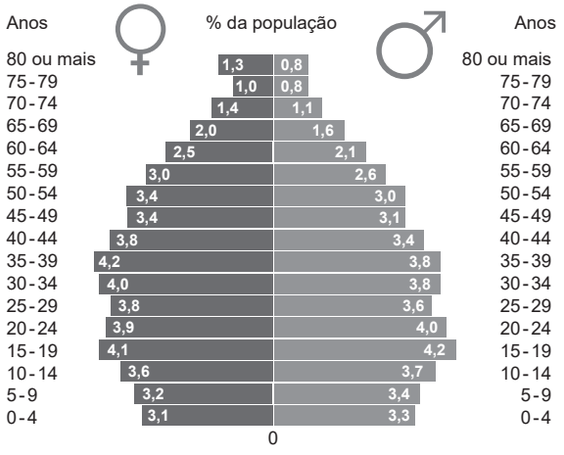
04_2020_6oENEM_MT.indd 22 28/07/2020 11:38:03

QUESTÃO 154

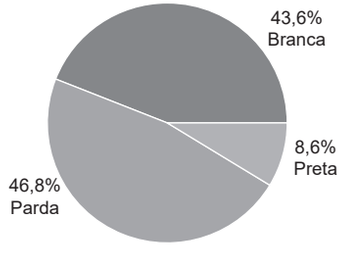
A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Outro fenômeno recente é o aumento na autodeclaração de pretos e pardos nos últimos anos. De 2012 a 2017, os dois grupos cresceram consistentemente: os pretos foram de 7,4% da população para 8,6%, enquanto os pardos saíram de 45,3% para 46,8%. Os que se dizem brancos, por outro lado, caíram de 46,6% para 43,6%.

Distribuição da população por sexo e grupo de idade – 2017



Distribuição da população de acordo com a cor ou a raça – 2017



PARADELLA, Rodrigo. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. *Agência IBGE Notícias*, 26 abr. 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2020.

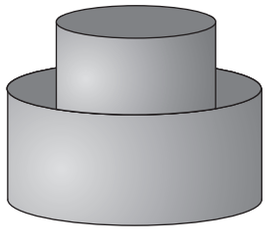
Considere, entre os sexos declarados e dentro de cada grupo de idade, uma distribuição uniforme das cores, ou raças, da população, segundo os dados da pesquisa.

Em 2017, as mulheres pardas ou pretas com 60 anos ou mais de idade representavam, aproximadamente, que percentual da população brasileira?

A) 4,5%
B) 5,5%
C) 6,8%
D) 11,1%
E) 14,8%

QUESTÃO 155

Uma pessoa montou um porta-objetos utilizando duas latas de metal com formato de cilindro circular reto, conforme ilustra a figura a seguir.



A lata externa tem 16 cm de diâmetro e 10 cm de altura, enquanto a lata interna tem 5 cm a mais de altura e 6 cm a menos de diâmetro.

Essa pessoa irá decorar seu novo porta-objetos com um tecido que recobre totalmente a superfície lateral externa de ambas as latas, sem haver sobreposição ou excesso de tecido.

Utilize 3 como aproximação para π.

A área total, em centímetro quadrado, do tecido a ser utilizado é

A) 660.
B) 930.
C) 1 197.
D) 1 464.
E) 1 950.

QUESTÃO 156

Preocupado com o seu futuro financeiro, um jovem resolveu poupar R$ 100,00 por mês em uma aplicação de renda fixa que rende 0,5% ao mês no sistema de juros compostos.

Utilize 3,31 como aproximação para $1{,}005^{240}$.

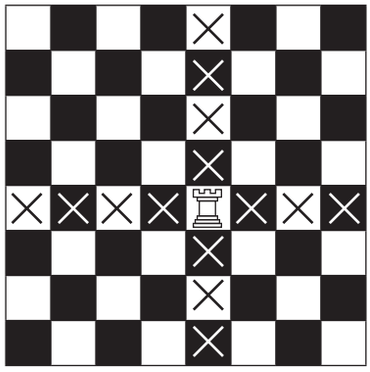
Sabendo que o jovem pretende poupar nessa aplicação, sem fazer retirada, durante 20 anos, o total acumulado quando ele realizar o último depósito de R$ 100,00 será de

A) R$ 12 000,00.
B) R$ 24 000,00.
C) R$ 24 120,00.
D) R$ 38 340,00.
E) R$ 46 200,00.

04_2020_6oENEM_MT.indd 23 28/07/2020 11:38:03

QUESTÃO 157

No xadrez, normalmente, a torre se move em linha reta horizontal ou vertical, sem poder pular outras peças.



Diz-se que uma torre está confrontando outra peça se esta se encontra alinhada horizontal ou verticalmente com a torre.

Em um tabuleiro de xadrez com 64 casas, de quantas maneiras é possível dispor uma torre branca e uma preta sem que ambas se confrontem?

A) 4 096
B) 4 032
C) 3 136
D) 3 072
E) 896

QUESTÃO 158

Um tanque é utilizado para armazenar certo tipo de solvente orgânico em uma indústria, da qual um supervisor solicitou à sua equipe de técnicos que a quantidade de solvente no tanque fosse elevada em 2,5%. Em seguida, um dos técnicos verificou que o tanque continha 400 litros do produto e efetuou o procedimento requisitado pelo supervisor. Algum tempo depois, outro técnico, sem saber que o primeiro já havia realizado o procedimento, mediu a quantidade de solvente no tanque e efetuou outro acréscimo do produto, conforme a solicitação do supervisor.

Quantos litros de solvente havia no tanque após a ação do segundo técnico?

A) 410,25
B) 420,00
C) 420,25
D) 525,00
E) 625,00

QUESTÃO 159

Como parte do processo admissional para um determinado cargo, os candidatos são submetidos a dois exames físicos, um de força e um de resistência. Caso um candidato seja reprovado em qualquer um dos dois exames, ele será declarado inapto ao cargo.

De acordo com o condicionamento físico de certo candidato, as probabilidades de ele ser aprovado nos exames de força e de resistência são, respectivamente, de 70% e 66%, sendo os resultados dos exames independentes um do outro.

A probabilidade de esse candidato ser declarado inapto ao cargo é de

A) 64,0%.
B) 53,8%.
C) 43,6%.
D) 32,0%.
E) 10,2%.

QUESTÃO 160

Uma menina brinca com dez cartas de baralho. As cartas que ela utiliza são de dois naipes, ouros e paus, havendo quatro pares de cartas de números iguais e de naipes diferentes, além de duas cartas curinga iguais.

A menina decidiu dispor as dez cartas lado a lado, sobre uma mesa, criando uma fileira única de cartas. Sabe-se que estas se distinguem pelo conjunto de símbolos impresso em cada uma delas.

A quantidade de fileiras distintas que a menina pode formar de modo que duas cartas de mesmo número fiquem sempre adjacentes é

A) 360.
B) 720.
C) 1 920.
D) 5 760.
E) 11 520.

04_2020_6oENEM_MT.indd 24 28/07/2020 11:38:03

QUESTÃO 161

Beber água parece ser um dos compromissos mais simples que você deve ter com a sua saúde, mas errar no consumo e não alcançar a quantidade ideal de água por dia é mais comum do que parece. Será que você está bebendo o volume certo? Essa conta matemática considera que são necessários 35 mililitros de água para cada quilograma de massa corporal. No caso dos idosos, esse valor varia de 20 a 30 mililitros por quilograma de massa corporal, de acordo com o grau de funcionamento dos rins. Essa quantidade poderá ser ampliada se a pessoa transpirar bastante ou tiver episódios de diarreia e/ou vômito, que aumentam a perda de líquidos.

CÁLCULO revela o quanto de água você deve beber por dia. Policlínica Granato. Disponível em: https://policlinicagranato.com.br. Acesso em: 28 jan. 2020. (adaptado)

Um idoso tem massa corporal de 70 kg e atende à recomendação descrita de consumo diário de água. Após sentir um mal-estar, ele foi diagnosticado com um problema renal, e seu médico recomendou que ele aumentasse em 20% a atual ingestão diária de água.

Seguindo a orientação médica, é possível estimar que a quantidade mínima de água, em litro, que esse idoso passará a ingerir diariamente é

A) 1,40.
B) 1,68.
C) 2,10.
D) 2,52.
E) 2,94.

QUESTÃO 162

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de usuários ativos de 5 grandes redes sociais.



Sabendo que a rede social C está em ascensão, o percentual de crescimento que ela deve alcançar para que atinja o atual número de usuários da rede social E é

A) 20%.
B) 29%.
C) 40%.
D) 133%.
E) 140%.

QUESTÃO 163

A prefeitura de uma cidade deseja construir uma rodovia. Para isso, contratou três empresas, A, B e C, e deixou cada uma delas responsável por um trecho da rodovia. Essas empresas têm igual capacidade de produção, ou seja, o mesmo número de operários, trabalhando no mesmo período, é capaz de produzir trechos rodoviários de mesmo comprimento.

Na construção dessa rodovia em específico, as empresas executaram os seus respectivos trechos com as seguintes equipes de trabalho.

Empresa A: composta por 10 operários que trabalharam 8 horas por dia durante 6 dias;

Empresa B: composta por 9 operários que trabalharam 6 horas por dia durante 5 dias;

Empresa C: composta por 7 operários que trabalharam 5 horas por dia durante 3 dias.

Sabe-se que a prefeitura da cidade pagou pela construção da rodovia um total de R$ 5 913 180,00 para as empresas A, B e C e que o valor recebido por cada empresa foi proporcional ao número de horas trabalhadas, considerando todos os operários.

A quantia recebida pela empresa A foi

A) R$ 1 971 060,00.
B) R$ 2 274 300,00.
C) R$ 2 489 760,00.
D) R$ 2 534 220,00.
E) R$ 3 319 680,00.

QUESTÃO 164

Uma indústria fabrica caixas de papelão de diferentes tamanhos, e as dimensões das caixas seguem um padrão pré-estabelecido pela empresa. A largura é $x + 10$, o comprimento é $x + 30$, e a altura é $2x - 10$, em que $15 \leq x \leq 65$. As dimensões são dadas em centímetro.

A quantidade de modelos de caixas que têm, pelo menos, duas dimensões iguais é

A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) 3.
E) 4.

04_2020_6oENEM_MT.indd 25 28/07/2020 11:38:03

QUESTÃO 165

Em um lote de terreno retangular de 15 m de frente por 24 m de lateral, uma pessoa irá construir uma casa com dois pavimentos: térreo e 1º andar. A fim de seguir as normas do condomínio onde o lote se localiza, ficou acordado que a casa será construída deixando-se um recuo de 1,5 m de cada uma das bordas laterais, um de 5 m da borda frontal e um de 3 m da borda de fundo do lote.

Sabe-se que 40 m^2 do pavimento 1º andar serão destinados a uma área de lazer aberta e que o coeficiente de aproveitamento de um lote é dado pela razão entre a área total edificada, considerando todos os pavimentos, e a área total do lote.

O coeficiente de aproveitamento desse lote é de, aproximadamente,

A) 53,3%.
B) 79,2%.
C) 95,6%.
D) 106,7%.
E) 143,6%.

QUESTÃO 166

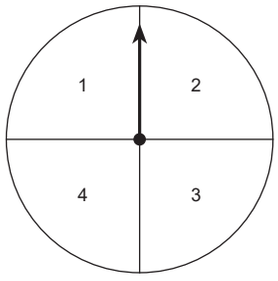
Decidido a comprar determinado *video game*, um cliente comparou o preço desse produto em duas lojas, A e B. Sabe-se que o preço do *video game* desejado é R$ 2000,00 tanto na loja A como na loja B e que, se o valor for pago à vista, a loja A vende o *video game* com um desconto de 20%, enquanto a B vende o mesmo produto com dois descontos sucessivos, de 10% cada.

Considerando que o valor será pago à vista, quanto o cliente economizará ao optar pela loja com menor preço final?

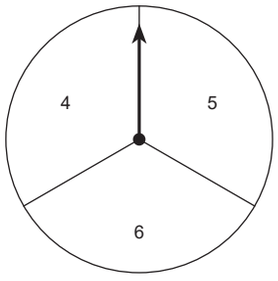
A) R$ 0,00
B) R$ 10,00
C) R$ 20,00
D) R$ 200,00
E) R$ 400,00

QUESTÃO 167

Um jogo é composto por dois discos, A e B, com setas giratórias. O disco A é formado por 4 regiões equivalentes, e o disco B, por 3 regiões equivalentes, como indicado na figura a seguir.



Disco A



Disco B

Antes de girar alguma seta, o jogador deve escolher um dos três modos:

1: girar três vezes a seta do disco A;

2: girar uma vez a seta de cada um dos discos A e B;

3: girar uma vez a seta do disco B.

Considere P(1), P(2) e P(3), respectivamente, as probabilidades de se obter a soma dos resultados igual a 6 em cada um dos modos 1, 2 e 3.

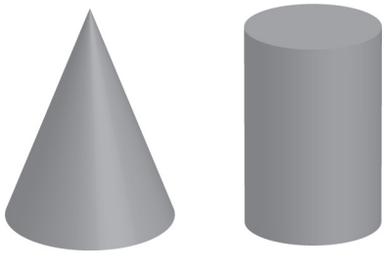
Comparando-se essas probabilidades, obtém-se

A) P(1) = P(2) = P(3)
B) P(1) = P(2) < P(3)
C) P(1) < P(2) < P(3)
D) P(3) < P(2) < P(1)
E) P(2) < P(1) < P(3)

04_2020_6oENEM_MT.indd 26 28/07/2020 11:38:03

QUESTÃO 168

Durante a execução de uma aula sobre formas e volumes de sólidos geométricos, uma professora apresentou aos seus alunos um cone e um cilindro, ambos de mesma altura e de bases idênticas. Os sólidos foram feitos de madeira maciça de mesma densidade.



Para ilustrar a relação existente entre o volume dos dois corpos, a professora colocou o cilindro em uma balança de precisão, que indicou que este sólido possui 12 gramas.

Ao colocar o cone em outra balança idêntica, a massa, em grama, indicada deverá ser

A) 9.
B) 8.
C) 6.
D) 4.
E) 3.

QUESTÃO 169

Um cliente, negociando a compra de um novo computador, pediu ao vendedor um desconto de 30% no preço de uma máquina que custa R$ 2480,00. O vendedor conseguiu descontar apenas 50% da taxa que o cliente havia pedido.

Caso o cliente aceitasse o desconto oferecido pelo vendedor, quanto ele pagaria pelo computador?

A) R$ 372,00
B) R$ 744,00
C) R$ 1240,00
D) R$ 1736,00
E) R$ 2108,00

QUESTÃO 170

Um biólogo, estudando o sistema respiratório de um mamífero, modelou o volume V de ar nos pulmões, *t* segundos após a expiração, com uma função do tipo $V(t) = A + B \cdot \cos(kt)$, em que A, B e *k* são constantes reais.

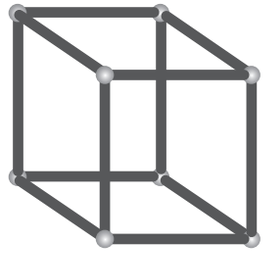
Ao analisar esse mamífero, o biólogo observou que o animal inspira e expira, em repouso, cerca de 0,80 L de ar a cada 4 segundos e que a expiração deste, mesmo que forçada, não permite um esvaziamento completo dos pulmões, sobrando sempre neles um volume de ar residual de 1,4 L.

A função V(t), encontrada pelo biólogo, do mamífero analisado é dada por

A) $V = 1{,}8 - 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$
B) $V = 1{,}8 + 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$
C) $V = 1{,}8 - 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$
D) $V = 1{,}8 + 0{,}4 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$
E) $V = 1{,}4 + 0{,}8 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$

QUESTÃO 171

A imagem a seguir representa um cubo cujos vértices estão localizados no centro das esferas e cujas arestas são representadas por tubos plásticos.



Cada esfera possui 10 mm de diâmetro, e cada tubo possui 40 mm de comprimento. O cubo é construído de modo que os tubos tangenciam as esferas.

Se necessário, utilize 1,4 como aproximação para $\sqrt{2}$ e 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Deseja-se colocar um tubo, de modo tangente às esferas, para representar a diagonal desse cubo. A medida, em milímetro, que esse tubo deve ter é de, aproximadamente,

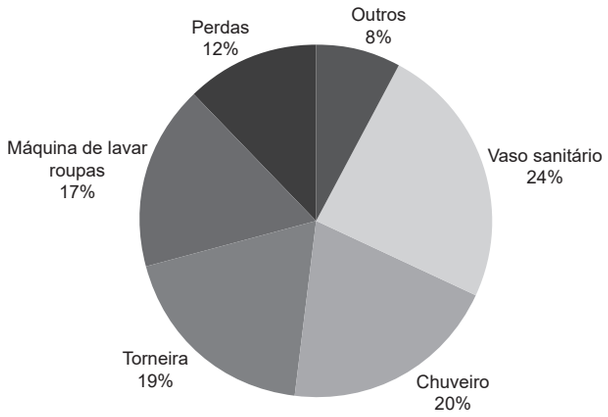
A) 60.
B) 68.
C) 70.
D) 75.
E) 80.

04_2020_6oENEM_MT.indd 27 28/07/2020 11:38:13

QUESTÃO 172

Pode parecer que a Terra tem água abundante, mas, na verdade, menos de 1% está disponível para o uso humano. Nos principais estados do país, temos a sorte de ter acesso fácil a algumas das águas tratadas mais seguras do mundo – apenas ligando a torneira. A família brasileira usa, em média, 500 litros de água por dia, em casa. Uma maneira fácil de entender o consumo individual é olhar para a conta de água – não apenas o valor devido, mas a quantidade de água utilizada.

Como usamos a água em casa?



Disponível em: https://www2.pasehidro.com.br. Acesso em: 20 abr. 2020. (adaptado)

Considere que uma família brasileira cujo consumo de água atende aos dados apresentados no gráfico e no texto pretende instalar mais um chuveiro em sua rede hidráulica. Entretanto, como a instalação desse novo aparelho aumentaria o consumo residencial de água relativo a esse item em 30%, a família decidiu traçar ações para reduzir o consumo referente às perdas, de modo que o consumo total de água dessa casa se mantenha inalterado.

Para atingir o objetivo, a família deve reduzir o consumo correspondente às perdas em

A) 18%.
B) 26%.
C) 40%.
D) 50%.
E) 60%.

QUESTÃO 173

Dois irmãos chegaram atrasados em um *shopping* para uma sessão de cinema. Com o objetivo de chegar mais rápido à sala onde assistiria ao filme, o irmão mais alto decidiu utilizar a escada rolante subindo três degraus por vez. Ao mesmo tempo, o irmão mais baixo subia um degrau por vez da mesma escada. Enquanto subia, o mais alto contou 75 degraus nessa escada rolante, ao passo que o mais baixo, ao subir, contou somente 50.

Quantos degraus tem a parte visível da escada rolante utilizada pelos dois irmãos?

A) 225
B) 150
C) 125
D) 100
E) 75

QUESTÃO 174

Um painel de iluminação decorativo é composto por dez lâmpadas de LED (*light emitting diode*). Cada uma delas, quando acesa, apresenta uma cor: azul ou vermelho. O painel possui um módulo chamado de aleatório, que acende as dez lâmpadas com as cores determinadas aleatoriamente, entre as duas opções disponíveis, e é operado por um sistema que controla a cor das lâmpadas de forma independente umas das outras.

Acionando o módulo aleatório do painel, qual a probabilidade de o número de lâmpadas vermelhas ser maior que o número de lâmpadas azuis?

A) $\frac{193}{256}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{5}{11}$
D) $\frac{193}{512}$
E) $\frac{1}{4}$

04_2020_6oENEM_MT.indd 28 28/07/2020 11:38:18

QUESTÃO 175

A consultoria Céleres estimou, em seu primeiro levantamento da safra 2019/2020, que a área plantada de soja será 1,7% maior que a do ciclo anterior. A expectativa da empresa é que o total semeado com o grão chegue a 36,9 milhões de hectares e que o Mato Grosso será o estado com maior área cultivada, com 9,8 milhões de hectares, seguido do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Goiás.

Com isso, a Céleres projeta mais um recorde de produção brasileira, dessa vez com 124 milhões de toneladas. Os produtores de Mato Grosso também devem destacar-se pela produção, e a expectativa da consultoria é que, no ciclo 2019/2020, esse estado produza 32,7 milhões de toneladas da oleaginosa.

Disponível em: https://www.canalrural.com.br. Acesso em: 20 abr. 2020. (adaptado)

Considerando que uma saca de soja corresponde a 60 kg, a produtividade estimada da safra de soja 2019/2020 do estado de Mato Grosso, em saca/km^2, é igual a, aproximadamente,

A) 3337.
B) 3360.
C) 5561.
D) 5601.
E) 5656.

QUESTÃO 176

Uma empresa de telefonia móvel oferta cinco planos, I, II, III, IV e V, com benefícios que variam de acordo com o preço de cada plano. Visando ampliar sua base de clientes, a empresa atualizou cada um dos cinco planos, oferecendo mais benefícios em cada um deles. O quadro a seguir mostra o número de adesões que cada plano teve no mês anterior à atualização e no que ocorreu a atualização.

Plano	Adesões no mês anterior à atualização (em milhar)	Adesões no mês da atualização (em milhar)
I	27,5	33,0
II	26,0	33,8
III	18,0	20,7
IV	24,0	32,4
V	17,5	24,5

Do mês anterior para o em que ocorreu a atualização, qual plano teve a maior taxa de aumento no número de adesões?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

04_2020_6oENEM_MT.indd 29 28/07/2020 11:38:18

QUESTÃO 177

Em certa empresa, as despesas de pagamento do setor de *marketing* correspondem a 20% do total das despesas de pagamento que a empresa possui. O gráfico a seguir mostra como estão divididas as despesas de pagamento do setor de *marketing*.

Despesas de pagamento do setor de *marketing*

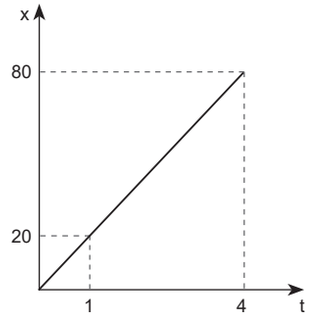


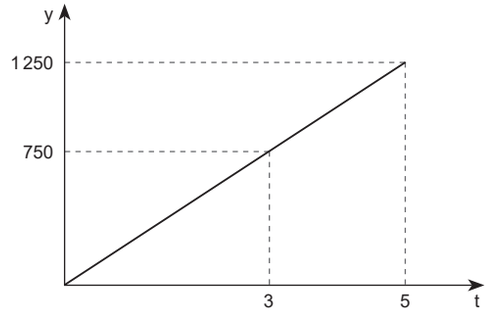
Em relação ao total das despesas de pagamento da empresa, os pagamentos externos do setor de *marketing* representam um percentual de

A) 12%.
B) 15%.
C) 30%.
D) 33%.
E) 60%.

QUESTÃO 178

Um muro foi construído para cercar um terreno. A extensão (x) do muro, em metro, e a quantidade (y) de cimento utilizada, em quilograma, estão representadas, respectivamente, nos gráficos a seguir, ambas dadas em função do número (t) de dias de construção.





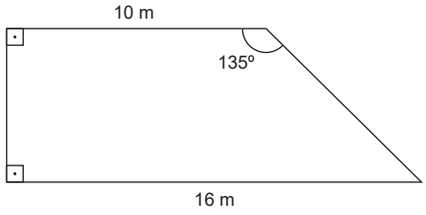
Sabendo que foram utilizadas 2 toneladas de cimento, a extensão, em metro, do muro construído é

A) 25.
B) 40.
C) 100.
D) 160.
E) 500.

04_2020_6oENEM_MT.indd 30 28/07/2020 11:38:18

QUESTÃO 179

Um pintor foi contratado para realizar a pintura de um muro que cerca um terreno que tem o formato e as medidas representadas na figura a seguir.



Cada uma das paredes do muro tem 5 metros de altura, sem desníveis. Para realizar o serviço, o pintor utilizará latas de tinta iguais cujo rendimento máximo, por lata, é de 25 m^2 por demão. Ele aplicará apenas uma demão de tinta por parede, e apenas o lado exterior do muro será pintado.

Utilize 1,4 como aproximação para $\sqrt{2}$.

A quantidade mínima de latas de tinta necessárias para que o pintor realize o serviço é

A) 9.
B) 8.
C) 4.
D) 3.
E) 2.

QUESTÃO 180

Ao se inscrever para o vestibular de uma universidade particular, cada candidato preencheu um questionário socioeconômico. A partir dos questionários preenchidos, foram gerados os seguintes dados.

– 10% dos candidatos são provenientes da rede pública de ensino;

– 20% dos candidatos têm renda familiar inferior a três salários mínimos;

– 75% dos candidatos provenientes da rede pública têm renda inferior a três salários mínimos.

Selecionando, ao acaso, um candidato que possua renda familiar igual ou superior a três salários mínimos, a probabilidade de ele ser proveniente da rede pública de ensino é de

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{2}{25}$
D) $\frac{3}{40}$
E) $\frac{1}{32}$

04_2020_6oENEM_MT.indd 31 28/07/2020 11:38:25

MS20VV33606E2

6º Simulado SAS enem 2020

SAS
Plataforma de Educação

04_2020_6oENEM_MT.indd 32 28/07/2020 11:38:25